

Perguntas frequentes

Revisão da Primeira Prova Bimestral

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

Pergunta: Qual é o papel de Razões para estudar conceitos de LP nos objetivos desta aula?

Resposta: O estudo dos conceitos de linguagens de programação amplia a expressão de ideias, fundamenta a escolha de linguagens, facilita a aprendizagem de novas linguagens, melhora o uso das já conhecidas e ajuda a compreender a implementação.

Fontes: slides-ch1, slide 3, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Critérios de Avaliação de Linguagem em um exemplo?

Resposta: Legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo são critérios usados para comparar a adequação de uma linguagem, sem pressupor que uma única linguagem maximize todos eles.

Fontes: slides-ch1, slide 5, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Legibilidade e ortogonalidade?

Resposta: Legibilidade envolve a facilidade de compreender programas. A ortogonalidade contribui para ela ao permitir que componentes básicos sejam combinados com poucas restrições e exceções.

Fontes: slides-ch1, slide 7, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Capacidade de escrita se relaciona?

Resposta: É a facilidade com que uma linguagem pode ser usada para criar programas destinados a um domínio de problema específico.

Fontes: slides-ch1, slide 5, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Confiabilidade e verificação de tipos foi aplicado corretamente?

Resposta: Confiabilidade é o comportamento de acordo com as especificações. A verificação de tipos contribui para esse critério ao detectar usos incompatíveis, preferencialmente durante a compilação para reduzir o custo de correção.

Fontes: slides-ch1, slide 14, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Custo de uma linguagem nos objetivos desta aula?

Resposta: O custo inclui treinamento, aprendizagem, escrita de programas, implementação e execução. Decisões como verificações em tempo de execução podem elevar a confiabilidade, mas também aumentar o custo de execução.

Fontes: slides-ch1, slide 18, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Influências no Projeto de Linguagens em um exemplo?

Resposta: O projeto de linguagens é influenciado pela arquitetura de computadores e pelas metodologias de projeto de software. A Arquitetura de von Neumann favoreceu o modelo imperativo, enquanto novas metodologias contribuíram para novos paradigmas.

Fontes: slides-ch1, slide 21, paraphrase; slides-ch1, slide 22, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Categorias de Linguagens?

Resposta: As categorias apresentadas são imperativas, funcionais, lógicas e híbridas de marcação-programação. Elas diferem pela centralidade de variáveis e atribuições, aplicação de funções, regras declarativas ou combinação de marcação com ações de programação.

Fontes: slides-ch1, slide 26, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Trade-offs no Projeto de Linguagens se relaciona?

Resposta: Uma decisão de projeto pode beneficiar um critério e prejudicar outro. Os contrastes destacados são confiabilidade versus custo de execução, legibilidade versus capacidade de escrita e flexibilidade versus confiabilidade.

Fontes: slides-ch1, slide 27, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Métodos de Implementação e Ambientes de Programação foi aplicado corretamente?

Resposta: Compilação traduz para linguagem de máquina; interpretação pura executa por meio de um interpretador; sistemas híbridos usam código intermediário; e JIT compila durante a execução. Ambientes de programação reúnem ferramentas de desenvolvimento.

Fontes: slides-ch1, slide 28, paraphrase; slides-ch1, slide 36, paraphrase; slides-ch1, slide 38, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Evolução das principais linguagens de programação nos objetivos desta aula?

Resposta: A evolução deve ser estudada pela relação entre o ambiente de criação, as motivações, as contribuições e a influência sobre linguagens posteriores, e não como uma sequência em que cada linguagem simplesmente substitui a anterior.

Fontes: sebesta-11ed, p. 50, paraphrase; exercises-ch2, p. 1, inference

Pergunta: Como reconhecer Plankalkül em um exemplo?

Resposta: Plankalkül foi concebida por Konrad Zuse para expressar computações, mas não foi implementada em sua época e teve sua descrição publicada muito depois. Sua relevância histórica decorre de antecipar recursos avançados, especialmente em estruturas de dados.

Fontes: sebesta-11ed, p. 52, paraphrase; exercises-ch2, p. 1, teacher_provided

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Pseudocódigos e interpretação inicial?

Resposta: Sistemas iniciais como Short Code e Speedcoding simplificaram a programação por meio de interpretação e operações de nível mais alto, mas pagaram por isso com maior tempo de execução e limitações de recursos.

Fontes: sebesta-11ed, p. 55, paraphrase; exercises-ch2, p. 1, teacher_provided

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Fortran e computação científica se relaciona?

Resposta: A evolução de Fortran incorporou recursos como declarações de tipo explícitas, estruturas de controle, passagem de subprogramas, vetores dinâmicos, registros, ponteiros, módulos e recursão, acompanhando novas necessidades de programação científica.

Fontes: sebesta-11ed, p. 59, paraphrase; exercises-ch2, p. 1, teacher_provided

Pergunta: Como verificar se Lisp, Scheme e programação funcional foi aplicado corretamente?

Resposta: A linhagem de Lisp favorece computação baseada em funções e listas. Scheme destaca tamanho reduzido, escopo estático e funções como entidades de primeira classe, que podem ser atribuídas, passadas e retornadas.

Fontes: sebesta-11ed, p. 65, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Linguagens orientadas por domínio nos objetivos desta aula?

Resposta: COBOL e Basic ilustram projetos guiados por públicos e domínios distintos: processamento comercial com notação próxima da linguagem natural e ampliação do acesso à programação para estudantes não especializados.

Fontes: sebesta-11ed, p. 73, paraphrase; sebesta-11ed, p. 77, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Linguagens dinâmicas: APL e SNOBOL em um exemplo?

Resposta: APL e SNOBOL apresentam tipagem dinâmica e alocação dinâmica de armazenamento: a variável adquire tipo e armazenamento quando recebe um valor.

Fontes: sebesta-11ed, p. 85, paraphrase; exercises-ch2, p. 2, teacher_provided

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Linhagens imperativa, lógica e orientada a objetos?

Resposta: A revisão histórica contrasta linhagens baseadas em comandos e estado, programação baseada em regras e linguagens orientadas a objetos. Ada relaciona recursos de linguagem a sistemas críticos, e Smalltalk ocupa posição central no suporte completo à orientação a objetos.

Fontes: sebesta-11ed, p. 92, paraphrase; sebesta-11ed, p. 98, paraphrase; exercises-ch2, p. 2, teacher_provided

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Java, Lua e estratégias de implementação se relaciona?

Resposta: Java representa a combinação do paradigma imperativo com orientação a objetos e um sistema de execução amplamente disponível. Lua combina tipagem dinâmica, tabelas, funções de primeira classe, coleta de lixo e tradução para código intermediário interpretado.

Fontes: sebesta-11ed, p. 106, paraphrase; sebesta-11ed, p. 113, paraphrase; slides-ch1, slide 34, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Linguagens híbridas de marcação-programação foi aplicado corretamente?

Resposta: Uma linguagem híbrida de marcação-programação estende marcação com elementos capazes de especificar ações como controle de fluxo e computação. XSLT e JSP aparecem como exemplos históricos dessa categoria.

Fontes: sebesta-11ed, p. 116, paraphrase; exercises-ch2, p. 3, teacher_provided

Pergunta: Qual é o papel de Sintaxe e Semântica nos objetivos desta aula?

Resposta: Sintaxe é a forma ou estrutura das expressões, atribuições e unidades de programa; semântica é o significado dessas construções. Juntas, caracterizam a definição de uma linguagem de programação.

Fontes: slides-ch3, slide 3, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Sentença, linguagem, lexema e token em um exemplo?

Resposta: Sentença é uma cadeia de caracteres sobre um alfabeto; linguagem é um conjunto de sentenças; lexema é uma unidade sintática elementar; e token é uma categoria que reúne lexemas.

Fontes: slides-ch3, slide 4, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Reconhecedores e Geradores?

Resposta: Um reconhecedor decide se uma cadeia pertence à linguagem. Um gerador descreve ou produz as sentenças da linguagem e oferece uma estrutura com a qual uma sentença pode ser comparada.

Fontes: slides-ch3, slide 6, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito FNB e Gramáticas Livres de Contexto se relaciona?

Resposta: Gramáticas Livres de Contexto são geradores usados para descrever classes de linguagens. A Forma Normal de Backus foi criada para descrever a sintaxe de Algol 58 e é equivalente às gramáticas livres de contexto.

Fontes: slides-ch3, slide 7, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Terminais, não terminais e regras foi aplicado corretamente?

Resposta: Na FNB, não terminais representam classes de estruturas sintáticas, enquanto terminais correspondem a tokens ou lexemas. Cada regra tem um não terminal à esquerda e terminais e/ou não terminais à direita.

Fontes: slides-ch3, slide 8, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Recursão, derivação e forma sentencial nos objetivos desta aula?

Resposta: Recursão permite descrever listas sintáticas. Derivação é a aplicação repetida de regras desde o símbolo inicial; cada cadeia intermediária é uma forma sentencial, e uma forma composta apenas por terminais é uma sentença.

Fontes: slides-ch3, slide 11, paraphrase; slides-ch3, slide 14, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Árvore de Análise Sintática em um exemplo?

Resposta: É a representação hierárquica de uma derivação, mostrando como símbolos não terminais são expandidos até produzir os terminais da sentença.

Fontes: slides-ch3, slide 15, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Ambiguidade em Gramáticas?

Resposta: Uma gramática é ambígua quando uma mesma sentença pode produzir duas árvores de derivação diferentes. A organização das regras pode expressar precedência de operadores e eliminar uma ambiguidade.

Fontes: slides-ch3, slide 16, paraphrase; slides-ch3, slide 18, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito FNB Extendida se relaciona?

Resposta: A FNBE usa colchetes para termos opcionais, parênteses e barras para alternativas e chaves para repetições de zero ou mais termos.

Fontes: slides-ch3, slide 21, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Semântica Estática e Semântica Dinâmica foi aplicado corretamente?

Resposta: A semântica estática trata restrições que uma GLC não descreve adequadamente e pode ser especificada por gramáticas de atributos. A semântica dinâmica pode ser descrita pelos métodos operacional, denotacional e axiomático.

Fontes: slides-ch3, slide 24, paraphrase; slides-ch3, slide 25, paraphrase; slides-ch3, slide 34, paraphrase; slides-ch3, slide 39, paraphrase; slides-ch3, slide 49, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Análise Léxica e Análise Sintática nos objetivos desta aula?

Resposta: O processamento sintático é dividido entre o analisador léxico, baseado em padrões e gramática regular, e o parser, baseado em GLC ou FNB e modelado como autômato com pilha.

Fontes: slides-ch4, slide 4, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Separação entre léxico e parser em um exemplo?

Resposta: Separar análise léxica e análise sintática favorece simplicidade, permite otimizações específicas do léxico e isola aspectos menos portáteis.

Fontes: slides-ch4, slide 6, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Casamento de padrões e geração de tokens?

Resposta: O analisador léxico encontra subcadeias no código-fonte, agrupa lexemas e atribui códigos internos. Um token pode representar vários lexemas, como diferentes nomes classificados como IDENT.

Fontes: slides-ch4, slide 7, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Implementação do analisador léxico se relaciona?

Resposta: O analisador léxico pode ser construído com ferramentas a partir de descrições formais, com código baseado em diagramas de estado ou com tabelas montadas manualmente. Funções como getChar, addChar e lookup apoiam o reconhecimento.

Fontes: slides-ch4, slide 9, paraphrase; slides-ch4, slide 15, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Objetivos da análise sintática foi aplicado corretamente?

Resposta: O parser deve localizar erros sintáticos, produzir diagnósticos, recuperar-se para continuar a análise e construir a árvore de análise sintática ou um caminho correspondente.

Fontes: slides-ch4, slide 18, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Análise Sintática Descendente nos objetivos desta aula?

Resposta: A análise descendente constrói a árvore a partir da raiz, usa derivação mais à esquerda e pode ser implementada por uma coleção de subprogramas, muitos deles recursivos.

Fontes: slides-ch4, slide 19, paraphrase; slides-ch4, slide 26, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Lookahead em um exemplo?

Resposta: Quando um não terminal possui alternativas, o analisador descendente compara o próximo token com os primeiros tokens que cada regra pode gerar. A ausência de correspondência indica erro sintático.

Fontes: slides-ch4, slide 31, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Recursão à esquerda?

Resposta: Gramáticas com recursão à esquerda direta ou indireta não podem ser usadas diretamente por um analisador descendente. A gramática deve ser transformada para substituir essa recursão por uma forma adequada.

Fontes: slides-ch4, slide 36, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Análise Sintática Ascendente e redução se relaciona?

Resposta: A análise ascendente constrói a árvore a partir das folhas e procura uma subcadeia que corresponda ao lado direito de uma regra, reduzindo-a para recuperar a forma sentencial anterior da derivação mais à direita.

Fontes: slides-ch4, slide 22, paraphrase; slides-ch4, slide 42, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Analisadores LR, ACTION e GOTO foi aplicado corretamente?

Resposta: Analisadores LR são analisadores ascendentes normalmente construídos com ferramentas. A tabela ACTION determina ações com base no estado e no próximo terminal; GOTO determina o novo estado depois de uma redução usando não terminais.

Fontes: slides-ch4, slide 49, paraphrase; slides-ch4, slide 51, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Nomes e palavras especiais nos objetivos desta aula?

Resposta: O projeto de nomes considera distinção entre maiúsculas e minúsculas e tratamento das palavras especiais. Palavra-chave é especial em certos contextos; palavra reservada não pode ser usada como nome.

Fontes: slides-ch5, slide 4, paraphrase; slides-ch5, slide 8, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Variável e seus atributos em um exemplo?

Resposta: Uma variável é uma abstração de uma célula de memória e pode ser caracterizada por nome, endereço, valor, tipo, tempo de vida e escopo.

Fontes: slides-ch5, slide 9, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Endereço e apelidos?

Resposta: O endereço é a posição de memória associada à variável. Quando dois nomes acessam a mesma posição, eles são apelidos; isso pode prejudicar a legibilidade porque o programador precisa acompanhar referências alternativas.

Fontes: slides-ch5, slide 11, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Vinculação e tempo de vinculação se relaciona?

Resposta: Vinculação é uma associação entre atributo e entidade, como variável e tipo ou operação e símbolo. Tempo de vinculação é o momento em que a associação ocorre.

Fontes: slides-ch5, slide 13, paraphrase; slides-ch5, slide 14, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Vinculação estática e dinâmica foi aplicado corretamente?

Resposta: A vinculação estática ocorre antes da execução e permanece inalterada; a dinâmica ocorre pela primeira vez durante a execução ou pode mudar enquanto o programa executa.

Fontes: slides-ch5, slide 17, paraphrase

Pergunta: Qual é o papel de Declaração e vinculação dinâmica de tipos nos objetivos desta aula?

Resposta: Declaração explícita associa nomes a tipos por uma sentença; declaração implícita usa convenções. Na vinculação dinâmica de tipos, atribuições podem alterar o tipo associado, aumentando flexibilidade, mas dificultando a detecção antecipada de erros.

Fontes: slides-ch5, slide 19, paraphrase; slides-ch5, slide 21, paraphrase

Pergunta: Como reconhecer Alocação, desalocação e tempo de vida em um exemplo?

Resposta: Alocação obtém uma célula de memória e desalocação a devolve. O tempo de vida de uma variável é o período em que ela permanece vinculada a uma posição específica de memória.

Fontes: slides-ch5, slide 22, paraphrase

Pergunta: Que erro conceitual deve ser evitado ao explicar Categorias de variáveis por tempo de vida?

Resposta: As categorias apresentadas são estáticas, dinâmicas da pilha, dinâmicas de heap e dinâmicas de heap implícito. Elas diferem pelo momento e mecanismo de alocação, flexibilidade, eficiência, suporte à recursão e possibilidade de detecção de erros.

Fontes: slides-ch5, slide 23, paraphrase; slides-ch5, slide 24, paraphrase; slides-ch5, slide 25, paraphrase; slides-ch5, slide 26, paraphrase

Pergunta: Com que outra etapa ou conceito Escopo estático, escopo dinâmico e ambiente de referenciamento se relaciona?

Resposta: Escopo é a faixa de sentenças em que uma variável é visível. No escopo estático, a declaração é encontrada pela organização textual e pelos ancestrais estáticos; no dinâmico, pela sequência de chamadas. O ambiente de referenciamento reúne as variáveis visíveis em uma sentença.

Fontes: slides-ch5, slide 27, paraphrase; slides-ch5, slide 28, paraphrase; slides-ch5, slide 38, paraphrase; slides-ch5, slide 42, paraphrase

Pergunta: Como verificar se Escopo, tempo de vida e constantes nomeadas foi aplicado corretamente?

Resposta: Escopo e tempo de vida são conceitos diferentes: um trata visibilidade textual e o outro vinculação à memória. Uma constante nomeada recebe uma única vinculação de valor e favorece legibilidade, modificabilidade e parametrização.

Fontes: slides-ch5, slide 41, paraphrase; slides-ch5, slide 45, paraphrase

As formulações são autorais e não reproduzem exercícios da bibliografia.